

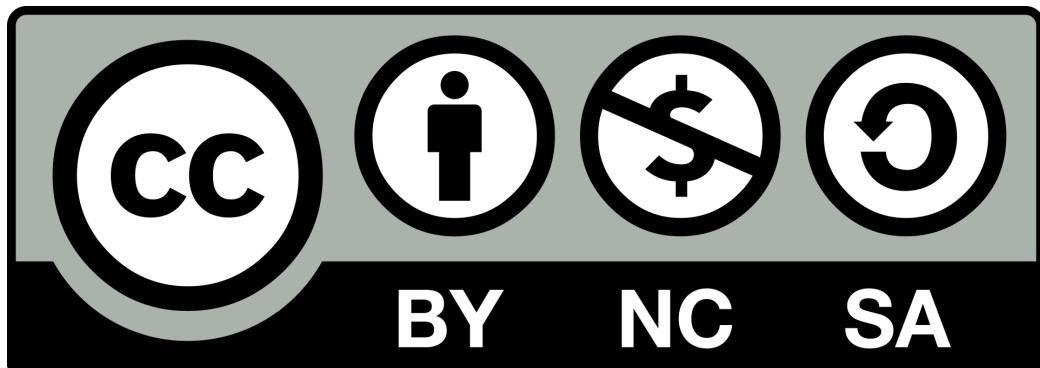
Representación de la información

Sistemas de numeración

José Gaspar Sánchez García

September 17, 2026

Este documento se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



¿Qué es un sistema de numeración?

Sistema de numeración

Es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para expresar cantidades numericas.

Representación

Se suele representar como $N = \{S, R\}$ donde:

- S es el alfabeto de símbolos.
- R son las reglas de representación.
- Una base (B)
- Un valor asociado a cada posición.

Principales sistemas de numeración

Sistema	Base	Símbolos	Uso principal
Binario	2	0, 1	Computadores
Octal	8	0–7	Representación de permisos
Decimal	10	0–9	Uso cotidiano
Hexadecimal	16	0–9, A–F	Memoria y programación

Teorema Fundamental de la Numeración (TFN)

En un sistema posicional, el valor de un dígito (d) depende de:

- El símbolo utilizado.
- La posición que ocupa (i).
- La base del sistema (b).

$$N_b = (d_n \dots d_1 d_0)_b = \sum_{i=0}^n d_i b^i$$

Ejemplo decimal

(352)

$$= 3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10$$

$$= 300 + 50 + 2$$

$$= 352$$

El sistema decimal:

- Tiene base 10.
- Utiliza los símbolos del 0 al 9.
- Es el sistema utilizado habitualmente.
- Utiliza potencias de 10.

Posiciones decimales

7 2 4

$$4 \times 10^0 = 4$$

$$2 \times 10^1 = 20$$

$$7 \times 10^2 = 700$$

$$724 = 700 + 20 + 4$$

El sistema binario:

- Tiene base 2.
- Solo utiliza los símbolos 0 y 1.
- Es fundamental en los computadores.
- Representa dos estados electrónicos:
 - 0: apagado.
 - 1: encendido.

Potencias de dos

Posición:	5	4	3	2	1	0
Potencia:	32	16	8	4	2	1

Binario a decimal

(101101)

$$= 1 \times 2 + 0 \times 2 + 1 \times 2^3 \\ + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2$$

$$= 32 + 8 + 4 + 1$$

$$= 45$$

$$(101101)_2 = (45)_{10}$$

Decimal a binario

Se realizan divisiones sucesivas entre 2:

$$45 \div 2 = 22, \text{ resto } 1$$

$$22 \div 2 = 11, \text{ resto } 0$$

$$11 \div 2 = 5, \text{ resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2, \text{ resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1, \text{ resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0, \text{ resto } 1$$

Los restos se leen de abajo hacia arriba:

$$(45)_{10} = (101101)_2$$

Características

El sistema octal:

- Tiene base 8.
- Utiliza los símbolos del 0 al 7.
- Cada dígito octal equivale a tres bits.

Octal	Binario
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Octal a decimal

(725)

$$= 7 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 5 \times 8$$

$$= 448 + 16 + 5$$

$$= 469$$

$$(725)_8 = (469)_{10}$$

Binario a octal

Se agrupan los bits de tres en tres:

101	110	101
5	6	5

$$(101110101)_2 = (565)_8$$

Características

El sistema hexadecimal:

- Tiene base 16.
- Utiliza los dígitos del 0 al 9.
- Utiliza las letras A, B, C, D, E y F.
- Cada dígito equivale a cuatro bits.

Hexadecimal	Decimal	Binario
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Hexadecimal a decimal

(2F3)

$$= 2 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 3 \times 16$$

$$= 512 + 240 + 3$$

$$= 755$$

$$(2F3)_{16} = (755)_{10}$$

Binario a hexadecimal

Se agrupan los bits de cuatro en cuatro:

1010	1111	0011
A	F	3

$$(101011110011)_2 = (AF3)_{16}$$

Base A Decimal Base B

También es posible convertir directamente cuando las bases están relacionadas:

- Binario y octal: grupos de 3 bits.
- Binario y hexadecimal: grupos de 4 bits.

Conversión de cualquier base a decimal

Usamos el **Teorema Fundamental de la Numeración**. Se multiplica cada dígito por la potencia correspondiente:

$$132_4 = 1 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = 1 \cdot 16 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 16 + 12 + 2 = 30_{10}$$

Conversión de decimal a otra base

Se realizan divisiones sucesivas entre la nueva base.

Ejemplo: convertir 156 a hexadecimal:

$$156 \div 16 = 9, \text{ resto } 12 = C$$

$$9 \div 16 = 0, \text{ resto } 9$$

$$(156) = (9C)$$

Parte fraccionaria

A la derecha de la coma se utilizan potencias negativas:

$$(0,101)$$

$$= 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3$$

$$= 1/2 + 0 + 1/8$$

$$= 0,625$$

$$(0,101)_2 = (0,625)_{10}$$

Decimal fraccionario a binario

Se multiplica la fracción por 2:

$$0,625 \times 2 = 1,250 \rightarrow 1$$

$$0,250 \times 2 = 0,500 \rightarrow 0$$

$$0,500 \times 2 = 1,000 \rightarrow 1$$

Por tanto:

$$(0,625)_{10} = (0,101)_2$$

Suma binaria

Reglas básicas:

Operación	Resultado
$0 + 0$	0
$0 + 1$	1
$1 + 0$	1
$1 + 1$	10

Ejemplo:

```
  1011
+ 1101
-----
 11000
```

Resta binaria

Reglas principales:

Operación	Resultado
0 - 0	0
1 - 0	1
1 - 1	0
0 - 1	1 con préstamo

Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0101 \\ \hline 1000 \end{array}$$

Desplazamientos

Multiplicar por 2 equivale a desplazar un bit a la izquierda:

$$1011 \times 2 = 10110$$

Dividir entre 2 equivale a desplazar un bit a la derecha:

$$10110 \div 2 = 1011$$

Los métodos más utilizados son:

- Signo y magnitud. (SM)
- Complemento a uno. (C_1)
- Complemento a dos. (C_2)

Signo y magnitud

El bit más significativo representa el signo:

- 0: número positivo.
- 1: número negativo.

00000101 = +5

10000101 = -5

Problema: existen dos representaciones del cero.

00000000 = +0

10000000 = -0

Complemento a uno

- Se obtiene invirtiendo cada bit:

$$0 \rightarrow 1$$

$$1 \rightarrow 0$$

Ejemplo básico

Número binario positivo:

$$00000101_2 = 5_{10}$$

Para obtener su complemento a uno, se invierten todos los bits:

$$+5_{10} = 00000101_2 \rightarrow 11111010_{C1} = -5_{10}$$

Complemento a uno (II)

¿Cómo calcularlo?

Para obtener el complemento a uno de un número:

- 1 Escribir el número binario utilizando un número fijo de bits.
- 2 Cambiar cada 0 por 1.
- 3 Cambiar cada 1 por 0.

Ejemplo con 8 bits

Número original:

00101100

Invertimos cada bit:

11010011

Complemento a 1 (III)

Representación del cero

El complemento a uno tiene dos representaciones del cero:

$$00000000 = +0$$

$$11111111 = -0$$

Esta es una de sus principales desventajas.

- Por eso, en los ordenadores modernos se utiliza principalmente el complemento a dos, que evita este problema.

Complemento a dos

Para obtener el negativo de un número:

- ① Se invierten todos los bits.
- ② Se suma 1.

+5 = 00000101

Invertir los bits = 11111010

Sumar 1 = 11111011

-5 = 11111011

El complemento a dos es el método más utilizado en los computadores.

- Un bit (*Binary digit*) puede valer 0 o 1.
- Un *byte* (octeto) contiene 8 bits.
- Con n bits se pueden representar 2^n valores.

1 byte = 8 bits

Bits	Valores posibles	Rango
1	2	0 a 1
2	4	0 a 3
4	16	0 a 15
8	256	0 a 255
16	65536	0 a 65535

$$0 \leq x \leq 2^n - 1$$

Rangos con signo

En complemento a dos:

$$-2^{n-1} \leq x \leq 2^{n-1} - 1$$

Con 8 bits:

-128 a 127

Binary-Coded Decimal

BCD representa cada dígito decimal utilizando cuatro bits.

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Ejemplo BCD

59 decimal

5 = 0101

9 = 1001

59 en BCD = 0101 1001

Importante:

59 en binario = 111011

59 en BCD = 0101 1001

Representación RGB

En HTML y CSS se utiliza el formato:

#RRGGBB

- RR: intensidad de rojo.
- GG: intensidad de verde.
- BB: intensidad de azul.

Cada componente tiene valores entre 00 y FF.

Código	Color
#000000	Negro
#FFFFFF	Blanco
#FF0000	Rojo
#00FF00	Verde
#0000FF	Azul

Errores al trabajar con bases

- Confundir la base del número.
- Usar símbolos no permitidos.
- Leer mal los restos de las divisiones.
- Confundir A con 10 en hexadecimal.
- Confundir BCD con una conversión binaria.
- No tener en cuenta el número de bits disponible.
- Confundir complemento a uno con complemento a dos.

Convierte:

- ① 1010_2 a decimal.
- ② 11001_2 a decimal.
- ③ 18_{10} a binario.
- ④ 37_{10} a binario.
- ⑤ $2B_{16}$ a decimal.
- ⑥ 11010110_2 a hexadecimal.

Resuelve:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 0110 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0100 \\ \hline \end{array}$$

Ideas principales

- La base determina los símbolos y las posiciones.
- El sistema binario es esencial en informática.
- El octal agrupa los bits de tres en tres.
- El hexadecimal agrupa los bits de cuatro en cuatro.
- Para convertir a decimal se utilizan potencias de la base.
- Para convertir desde decimal se realizan divisiones sucesivas.
- Un byte contiene 8 bits.
- El complemento a dos representa números negativos.
- BCD representa cada dígito decimal con cuatro bits.

¿Preguntas?